LABORATORIUM/PROJEKT 4. ALGEBRA BOOLE'A NA OBIEKTACH TECHNICZNYCH

Cel laboratorium/projektu:

Wykorzystanie narzędzi do tworzenia i edycji siatki modeli 3D do tworzenia nowego obiektu w oparciu o rysunek techniczny.

Zakres tematyczny zajęć:

- Praca w oparciu o blueprint w rzucie izometrycznym
- Modelowanie precyzyjne
- Oczyszczanie modelu 3D

Pytania kontrolne:

1. Czym są rzuty izometryczne i ortogonalne?

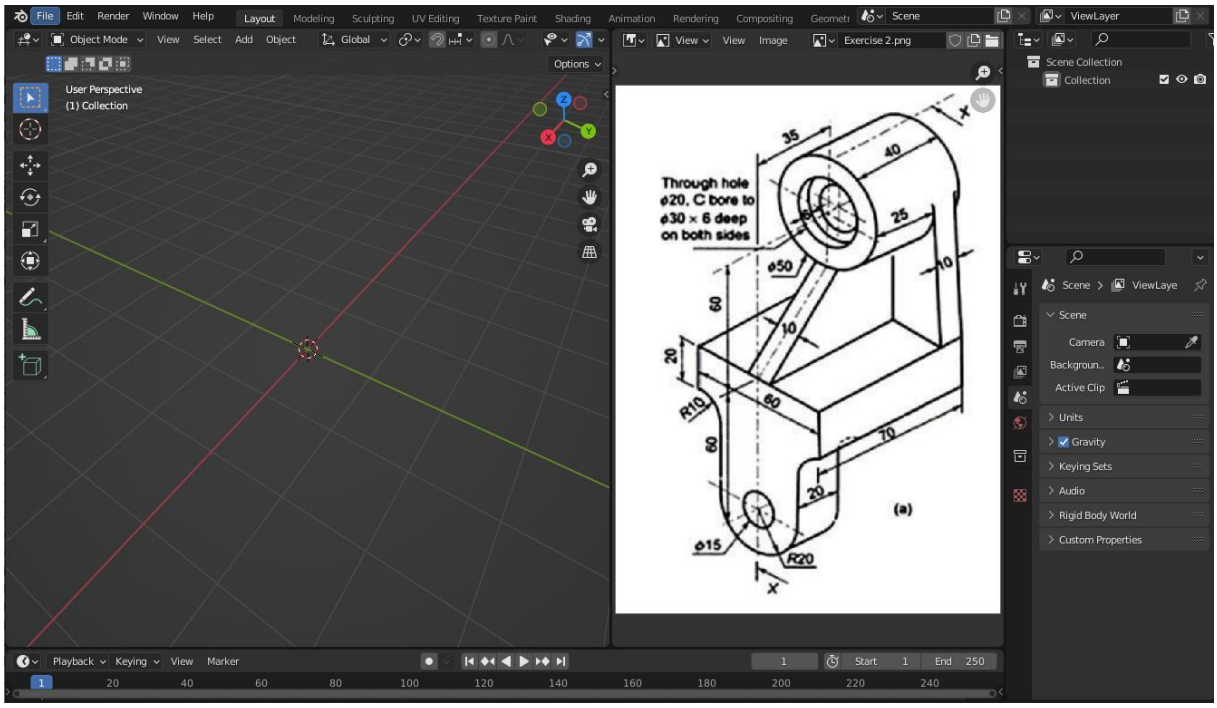
Wprowadzenie

W przeciwieństwie do poprzednich projektów w których dane mogły posłużyć do proceduralnego stworzenia modelu (Laboratorium 2) oraz bezpośredniego wskazania i bezpośredniego dostępu do wszystkich wymiarów obiektu (Laboratorium 3), zadanie główne w tym rozdziale będzie dotyczyły odtworzenie wymiarów obiektu w oparciu o zależności w wielkościach pomiędzy składowymi obiektu.

W tym rozdziale zostanie przedstawiony przykład modelowania obiektu technicznego w oparciu o rysunek techniczny izometryczny, metodą modelowania od ogółu do szczegółu. Nie jest to jedyny sposób wykonania takiego modelu. W zależności od zakresu poznanych narzędzi w programie Blender, procedura modelowania precyzyjnego może wyglądać inaczej. Użyta technika zależy również od wielkości i szczegółowości obiektu.

Zadanie 4.1. [podstawowe] Przygotowanie Blendera do pracy w oparciu o blueprint

- Zapoznaj się z blueprintem obiektu technicznego dostarczonego do zajęć.
- W programie Blender usuń zbędne obiekty z nowej sceny. Następnie Ustaw widoczność dwóch widoków obok siebie: Viewport 3D oraz Image editor.
- W widoku Image Editor otwórz blueprint obiektu technicznego aby mieć jego podgląd przez cały czas pracy nad modelem.

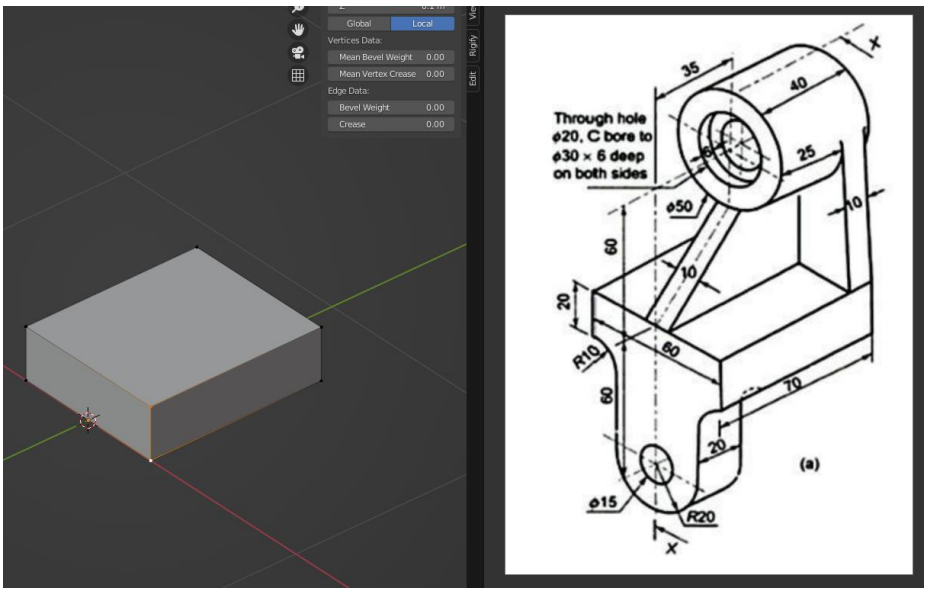


Zadanie 4.2. [podstawowe] Definiowanie kształtów podstawowych

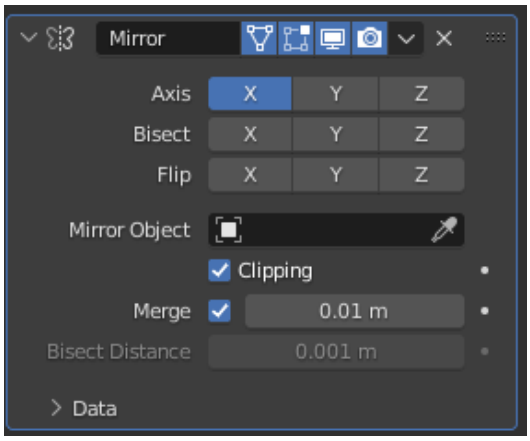
Efektem tego zadania będzie wyznaczenie „rdzenia” dla modelu 3D, czyli głównej składowej modelu, która będzie stanowiła punkt odniesienia dla kolejnych rozszerzeń.

Z.4.2.1. Przygotuj obiekt bazowy

- Na scenę wstaw obiekt kostki.
- W trybie Edit mode ustaw jego siatkę w taki sposób aby przód kostki był styczny z płaszczyzną XZ. Object Origin powinien zostać w World Origin.
- Zmień rozmiar kostki tak aby odpowiadał podstawie z rysunku referencyjnego (20x60x70).)



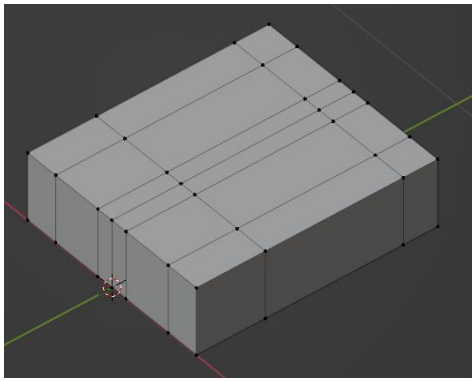
- Dodaj obiekt do kolekcji „model”
- Podziel obiekt na pół w płaszczyźnie YZ. Może do tego wykorzystać pętlę krawędzi ([Crtl]+[R]).
- Usuń połowę modelu podstawy.
- Dodaj modyfikator Mirror.
    - Ustaw oś odbicia na X.
    - Ustaw Merge na 0.01m
- Włącz opcję Clipping



Korzystając z właściwości symetrii modelu, wystarczy aby została opracowana tylko jego połowa – druga część może być wygenerowana automatycznie. Ustawiając właściwości modyfikatora Mirror tak jak przedstawiono na rysunku, pozwoli na podgląd odbicia modelu w trakcje jego edycji, oraz zaznaczenie części generowanej dla ułatwienia zaznaczania fragmentów modelu.

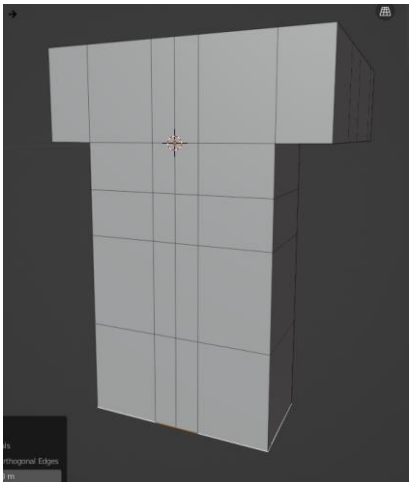
Z.4.2.2. Dodaj dodatkowe linie cięć

Dodaj pętle krawędzi we wszystkich miejscach podstawy w których będą umiejscowione wszystkie wypustki wsporniki.



Zadanie 4.3. [podstawowe] Rozbudowa obiektu bazowego

Efektem tego zadania będzie rozbudowa podstawy modelu o części dolną i górną, w oparciu o wyznaczone miejsca cięć podstawy.

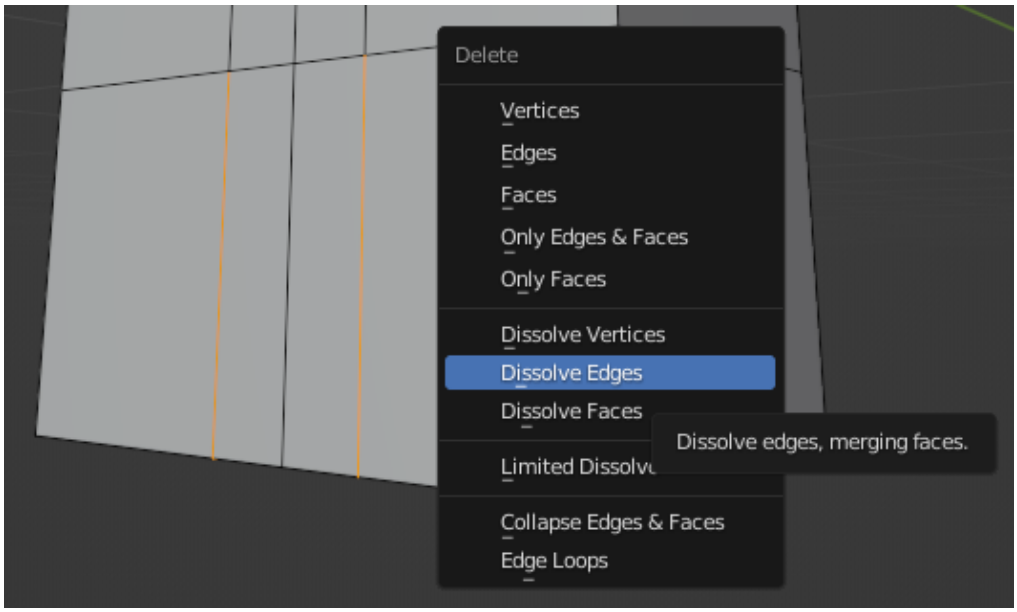


Z.4.3.1. Wyprowadź dolną część obiekty technicznego z podstawy

Narzędziem wyciągania stwórz dolną część obiektu technicznego.

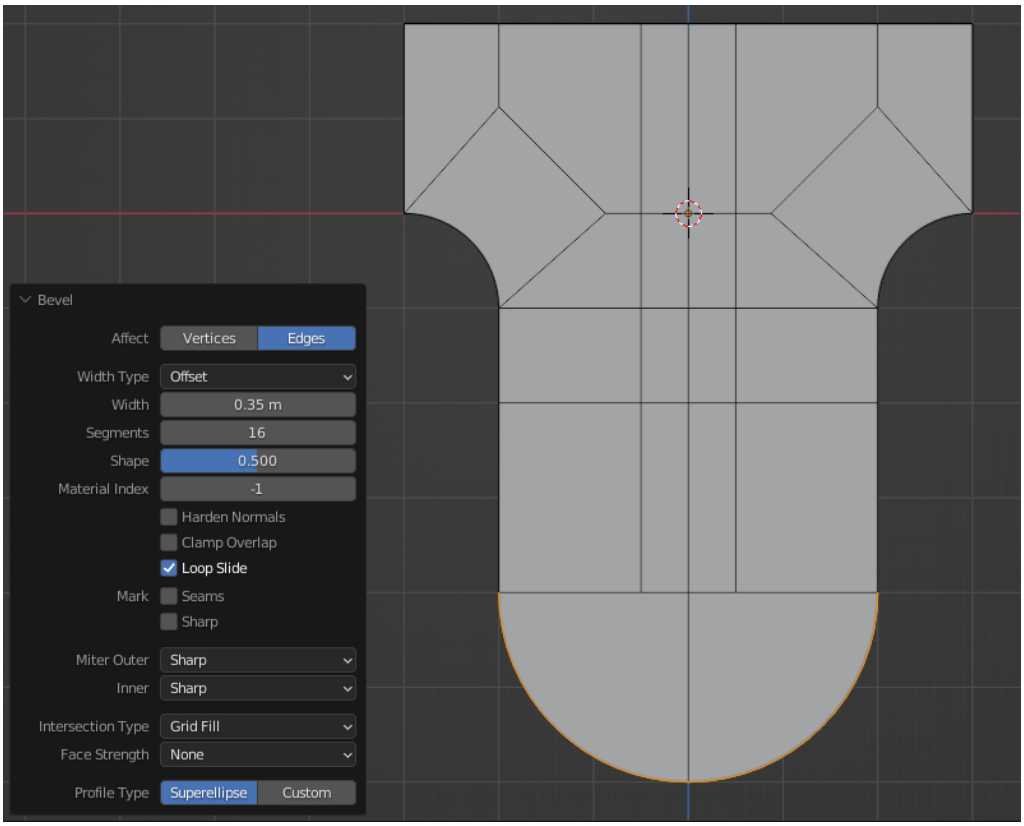
Narzędziem do tworzenia pętli krawędzi zaznacz miejsca początku i końca zaokrągleń.

Nadmiarowe cięcia usuwaj funkcją Dissolve (dla zaznaczonego fragmentu modelu (werteksy, krawędzie, powierzchnie) – [X]> dissolve Vertices/Edges/Faces).



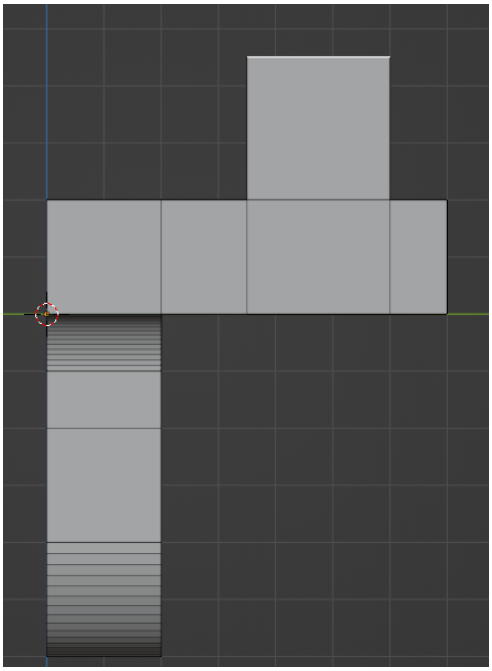
Z.4.3.2. Wyznacz zaokrąglenia w dolnej części obiektu

W miejscu wystąpienia zaokrąglenia – zaznacz krawędź i zastosuj na niej narzędzie Bevel. Rozciągaj obszar zaokrąglenia tak aby odpowiadał referencji. Liczbę segmentów ustaw na 16.

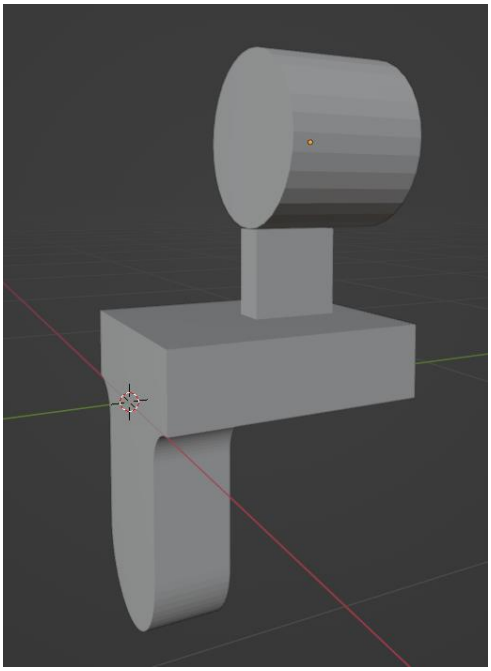


Z.4.3.3. Dodaj górną część obiektu

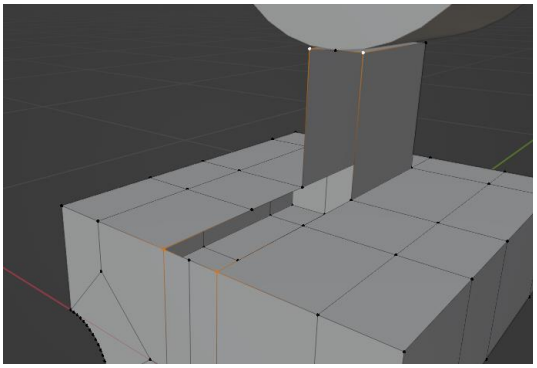
- (1) Przygotuj wyprowadzenie górne z podstawy obiektu bazowego w miejscu na którym ma osiąść obiekt cylindryczny.



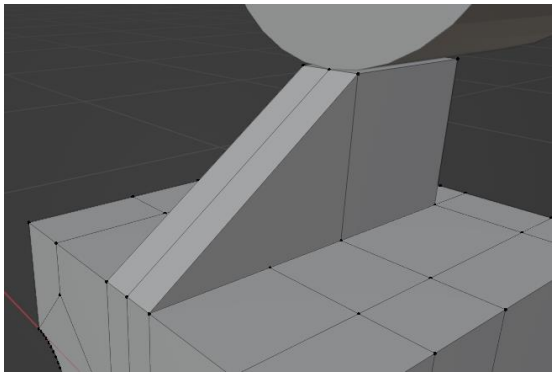
- (2) Stwórz obiekt cylindryczny i zwymiaruj go zgodnie z danymi podanymi w blueprincie.
- Obiekt cylindryczny dodaj do kolekcji „model”
- Wykorzystując narzędzia przyciągania (Snap>Verticies>Closest) osadź cylinder w miejscu wskazanym na referencji (można to również wykonać poprzez obracanie i przesuwanie obiektu o odpowiednie wartości względem osi X, Y, Z)



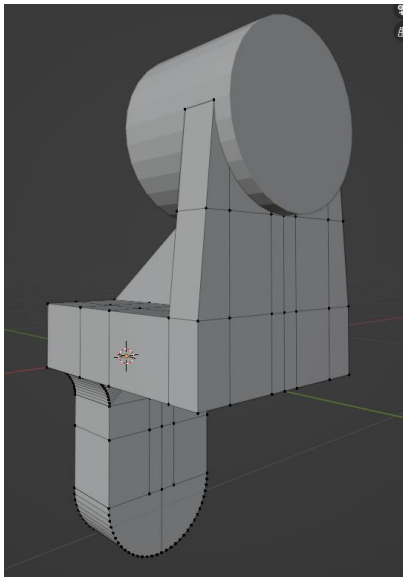
- (3) W miejscu w którym należy stworzyć łączenie kątowe – usuń zbędne powierzchnie.



- (4) Skonstruuj właściwy przebieg krawędzi deklarując pomiędzy którymi werteksami ma powstać krawędź (Fill). To samo wykonaj na krawędziach deklarując miejsce gdzie mają powstać nowe krawędzie.



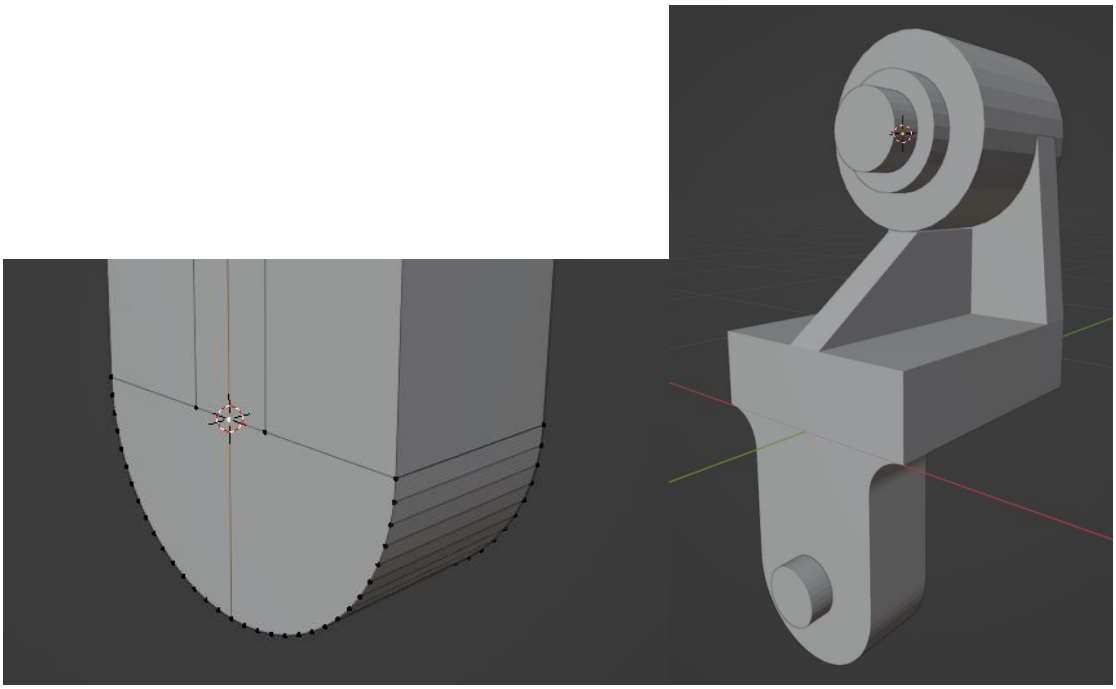
- (5) Podobne czynności wykonaj dla pozostałych kątowników.



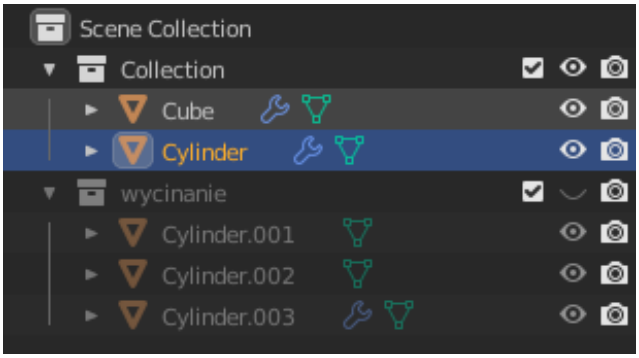
Zadanie 4.4. [podstawowe] Definiowanie otworów

Z.4.4.1. Wstaw obiekty reprezentujące otwory i wgłębienia

Aby ułatwić ten proces, w miejscu w którym powinien wystąpić otwór umieść kursor. Nowo stworzony obiekt cylindra pojawi się dokładnie w tym miejscu .

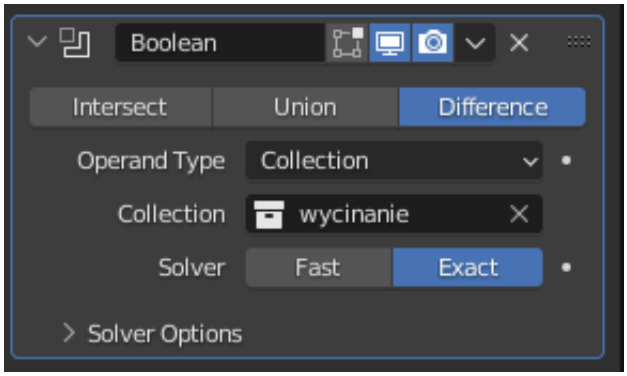


- Do reprezentacji właściwości symetrycznych wykorzystaj obiekty z modyfikatorem mirror.
- Stworzone obiekty reprezentujące wycięcia zapisz w jednej kolekcji „wycięcia”.
- Ustaw kolekcję na niewidoczną

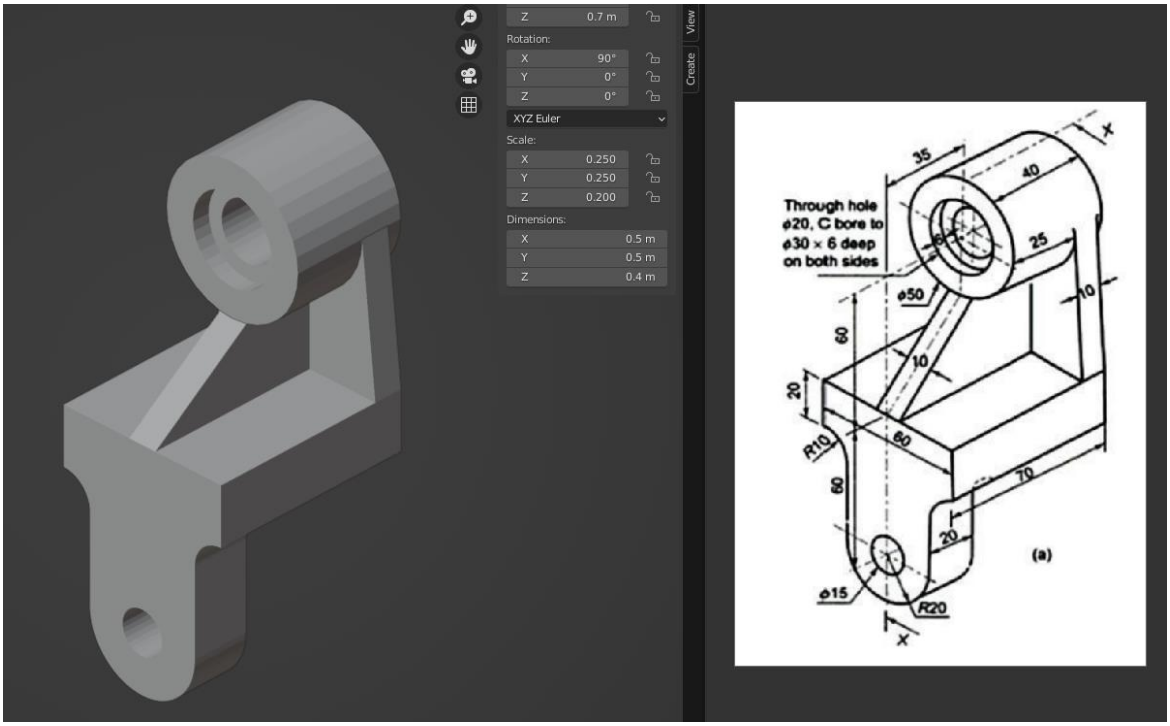


Z.4.4.1. Dodaj modyfikator wycinania

Do obiektów w których ma wystąpić wycięcie zastosuj modyfikator Boolean w trybie Difference. Jako dane źródłowe wskaż kolekcję „wycięcia”.



Efektem przeprowadzonych działań jest zestaw obiektów, który wyglądem odzwierciedla blueprint.

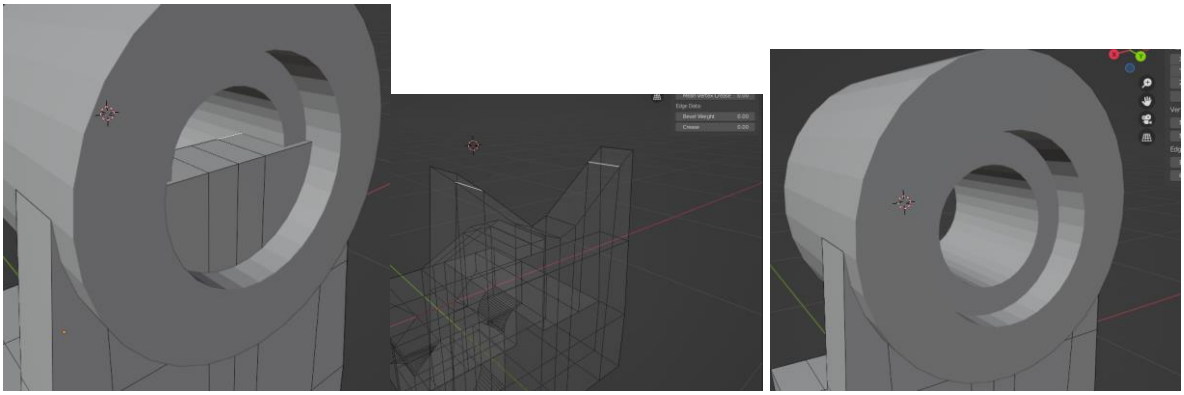


Zadanie 4.5. [podstawowe]Oczyszczenie modelu

Efektem tego zadania będzie usunięcie z modelu zbędnej geometrii.

Z.4.5.1. Przygotuj kopię głównej kolekcji

Umieść wszystkie obiekty („model” i „wycinanie”) we wspólnej kolekcji „obiekt_mods”. Zduplikuj kolekcję i nazwij ją „obiekt_final”. Dalsze zmiany dokonuj na obiektach w kolekcji „final”.



Z.4.5.2. Zminimalizuj nakładające się na siebie powierzchnie

Podczas końcowego składania modelu nakładające się na siebie powierzchnie mogą powodować tworzenie się artefaktów lub zbyt skomplikowanej, nieregularnej geometrii. Aby temu zapobiec należy sprawdzić model pod kątem takich przypadków i zredukować nakładania się na siebie powierzchni jak to tylko możliwe.

Z.4.5.3. Dodaj modyfikator wycinania

Zatwierdź (apply) modyfikatory na obiektach „wycinanie”.

Zatwierdź modyfikatory na obiektach w kolekcji „model” – najpierw cylinder, później główny obiekt bazowy.

Dodaj modyfikator Boolean>Union dla pozostałych obiektów bazowego i cylindra – zatwierdź modyfikator (apply).

